Chapitre 10 — Lois à densité et temps d'attente

Loi uniforme, loi exponentielle, durée de vie sans vieillissement

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je comprends ce qu'est une loi à densité.
- ☐ Je sais calculer une probabilité comme une aire.
- ☐ Je maîtrise la loi uniforme.
- ☐ Je connais la loi exponentielle et sa fonction de répartition.
- ☐ Je sais calculer une espérance de durée de vie.
- ☐ Je comprends l'absence de vieillissement.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : intégrales (chapitre 5), exponentielle (chapitre 4), probabilités conditionnelles (chapitre 7).

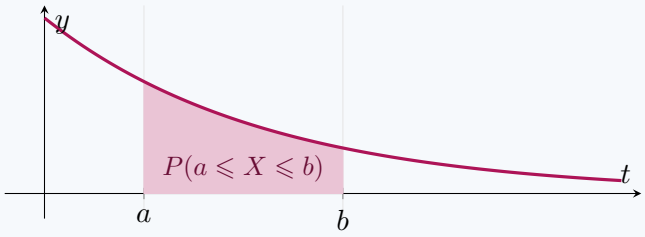
Jusqu'ici, une variable aléatoire prenait un nombre *fini* de valeurs. Ici elle peut prendre *toutes* les valeurs d'un intervalle : une durée, une taille, un temps d'attente.

1. Le cours

COURS — Loi à densité

Une **densité de probabilité** sur un intervalle I est une fonction f continue, positive, telle que l'aire totale sous sa courbe vaut 1.

$$P(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \quad : \text{c'est une } \textbf{aire}.$$



⚠ Pour une loi à densité, $P(X = c) = 0$ pour toute valeur c : l'aire d'un segment vertical est nulle. Par conséquent,

$$P(a \leqslant X \leqslant b) = P(a < X < b) :$$

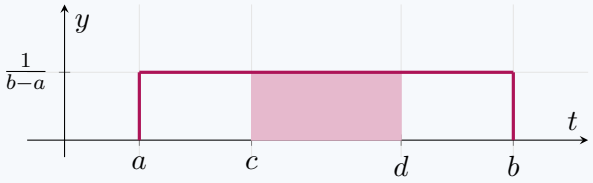
les inégalités strictes ou larges donnent le même résultat.

COURS — Loi uniforme sur $[a\,;b]$

Toutes les valeurs de $[a\,;b]$ sont « également probables » : la densité est constante.

$$f(t) = \frac{1}{b-a} \quad \text{sur } [a\,;b]$$

$$P(c \leqslant X \leqslant d) = \frac{d-c}{b-a} \qquad E(X) = \frac{a+b}{2}$$



Pourquoi ? La probabilité est simplement le rapport de la longueur visée à la longueur totale. C'est un rectangle : aire = base × hauteur.

Exemple. Un bus passe à un moment inconnu entre 8 h et 8 h 20. La probabilité d'attendre moins de 5 minutes est $\dfrac{5}{20} = 0{,}25$.

COURS — Loi exponentielle

C'est la loi des **temps d'attente** et des **durées de vie**. Elle dépend d'un paramètre $\lambda > 0$.

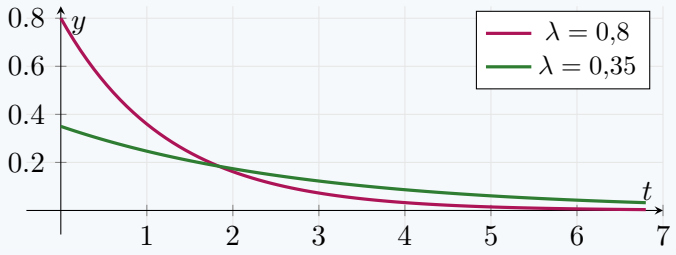
$$f(t) = \lambda\, e^{-\lambda t} \quad \text{sur } [0\,;+\infty[$$

$$P(X \leqslant t) = 1 - e^{-\lambda t} \qquad P(X > t) = e^{-\lambda t} \qquad E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Pourquoi ? Une primitive de $\lambda e^{-\lambda t}$ est $-e^{-\lambda t}$, donc

$$\int_0^t \lambda e^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u = \Big[-e^{-\lambda u}\Big]_0^t = 1 - e^{-\lambda t}.$$

Tout se ramène à cette seule formule.



Médiane. C'est la durée m telle que $P(X \leqslant m) = 0{,}5$:

$$1 - e^{-\lambda m} = 0{,}5 \iff e^{-\lambda m} = 0{,}5 \iff m = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

⚠ La médiane $\frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0{,}69}{\lambda}$ est *plus petite* que l'espérance $\frac{1}{\lambda}$. C'est normal : quelques durées très longues tirent la moyenne vers le haut.

COURS — Durée de vie sans vieillissement

Pour tout $t \geqslant 0$ et $s \geqslant 0$:

$$P_{X>t}(X > t+s) = P(X > s)$$

Démonstration.

$$P_{X>t}(X > t+s) = \frac{P\big((X>t)\cap(X>t+s)\big)}{P(X>t)} = \frac{P(X>t+s)}{P(X>t)}$$

$$= \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s} = P(X>s).$$

Pourquoi ? Un composant qui a déjà fonctionné 3 ans a exactement la même probabilité de tenir 2 ans de plus qu'un composant neuf d'en tenir 2. Le passé n'a aucune influence : la loi est « sans mémoire ».

Quand ce modèle est-il pertinent ?

Adapté	Peu adapté
Composants électroniques, désintégration radioactive, temps entre deux appels à un standard	Pièces mécaniques qui s'usent, êtres vivants, batteries

Pour ces derniers, le risque de panne *augmente* avec l'âge : l'absence de vieillissement n'est plus vérifiée.

À RETENIR PAR CŒUR

- Une probabilité est une **aire** sous la densité.
- $P(X = c) = 0$: strict ou large, c'est pareil.
- Uniforme : $P(c \leqslant X \leqslant d) = \dfrac{d-c}{b-a}$, $E(X) = \dfrac{a+b}{2}$.
- Exponentielle : $P(X \leqslant t) = 1 - e^{-\lambda t}$ et $E(X) = \dfrac{1}{\lambda}$.
- Médiane exponentielle : $\dfrac{\ln 2}{\lambda}$.
- Sans vieillissement : $P_{X>t}(X > t+s) = P(X > s)$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Traduire l'énoncé en probabilité

L'énoncé demande	On calcule
« durer moins de t »	$1 - e^{-\lambda t}$
« durer plus de t »	$e^{-\lambda t}$
« durer entre t_1 et t_2 »	$e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2}$
« durée de vie moyenne »	$\dfrac{1}{\lambda}$
« la moitié des appareils tiennent…»	médiane $\dfrac{\ln 2}{\lambda}$

Attention à la ligne « entre » : on soustrait les $P(X > t)$, donc dans l'ordre $e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2}$ avec $t_1 < t_2$. On peut aussi écrire $\left(1 - e^{-\lambda t_2}\right) - \left(1 - e^{-\lambda t_1}\right)$: c'est la même chose.

MÉTHODE — Retrouver λ

Étape 1 — Repérer l'information donnée
Une durée moyenne, ou une probabilité connue.

Étape 2 — Écrire l'équation correspondante

Étape 3 — Résoudre avec ln

Cas 1 — durée moyenne connue. Si la durée de vie moyenne est de 5 ans :

$$\frac{1}{\lambda} = 5 \iff \lambda = 0{,}2.$$

Cas 2 — probabilité connue. Si 30 % des appareils tombent en panne avant 2 ans :

$$1 - e^{-2\lambda} = 0{,}3 \iff e^{-2\lambda} = 0{,}7$$

$$-2\lambda = \ln 0{,}7 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = \frac{-\ln 0{,}7}{2} \approx 0{,}178.$$

MÉTHODE — Utiliser l'absence de vieillissement

Étape 1 — Repérer la formulation
« sachant qu'il fonctionne encore après t », « sachant qu'il a déjà duré t ».

Étape 2 — Appliquer directement la propriété
$P_{X>t}(X > t+s) = P(X > s) = e^{-\lambda s}$.

Étape 3 — Commenter
Le résultat ne dépend pas de t : c'est le point remarquable.

Exemple. $\lambda = 0{,}1$ (durée en années). Un appareil fonctionne depuis 7 ans. Probabilité qu'il tienne 3 ans de plus :

$$P_{X>7}(X > 10) = P(X > 3) = e^{-0{,}3} \approx 0{,}741.$$

Exactement la même valeur que pour un appareil neuf.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $P(X \leqslant t) = 1 - e^{-\lambda t}$, et non $e^{-\lambda t}$: bien identifier le sens de l'inégalité.
- $E(X) = \frac{1}{\lambda}$, pas λ.
- La médiane n'est pas l'espérance.
- Vérifier les **unités** : si λ est « par an », t doit être en années.
- L'absence de vieillissement est une propriété du *modèle*, pas de la réalité : elle ne convient pas à tout.
- Pour la loi uniforme, ne pas oublier de diviser par la longueur *totale*.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Loi uniforme

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

X suit la loi uniforme sur $[0\,;30]$.

a) Donne la densité de X.

b) Calcule $P(X \leqslant 12)$.

c) Calcule $P(10 \leqslant X \leqslant 25)$.

d) Calcule $E(X)$.

Exercice 2 — Loi exponentielle

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}25$.

a) Calcule $P(X \leqslant 4)$, arrondi à 10^{-3}.

b) Calcule $P(X > 6)$.

c) Calcule $P(2 \leqslant X \leqslant 8)$.

d) Calcule $E(X)$.

Exercice 3 — Trouver λ

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) La durée de vie moyenne d'un composant est de 8 ans. Détermine λ.

b) $P(X > 5) = 0{,}6$. Détermine λ, arrondi à 10^{-3}.

c) La médiane vaut 4. Détermine λ.

Exercice 4 — Sans vieillissement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}05$ (durée en heures).

a) Calcule $P(X > 20)$.

b) Calcule $P_{X>30}(X > 50)$.

c) Compare les deux résultats et explique.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Le bus

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un bus passe à un instant aléatoire, uniformément réparti, entre 7 h et 7 h 30. Un usager arrive à 7 h 10.

1. Quelle est la probabilité que le bus soit déjà passé ?

2. Sachant que le bus n'est pas encore passé, quelle est la probabilité qu'il arrive avant 7 h 20 ?

3. Quelle est l'heure moyenne de passage ?

4. Un autre usager arrive à 7 h pile. Quelle est sa durée d'attente moyenne ?

Exercice 6 — Durée de vie d'une ampoule

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La durée de vie, en milliers d'heures, d'une ampoule LED suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}04$.

1. Calcule la durée de vie moyenne, en heures.
2. Calcule la probabilité qu'une ampoule dure plus de 20 000 h.
3. Calcule la probabilité qu'elle dure moins de 10 000 h.
4. Calcule la médiane, en heures.
5. Le fabricant garantit 15 000 h. Quelle proportion d'ampoules sera remboursée ?

Exercice 7 — Un standard téléphonique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le temps d'attente, en minutes, avant qu'un conseiller réponde suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}3$.

1. Calcule le temps d'attente moyen.
2. Calcule la probabilité d'attendre moins de 2 minutes.
3. Calcule la probabilité d'attendre plus de 10 minutes.
4. Un client attend depuis 5 minutes. Quelle est la probabilité qu'il attende encore plus de 3 minutes ?
5. L'entreprise veut que 90 % des clients attendent moins de t minutes. Détermine t.

Exercice 8 — Comparaison de deux modèles

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Deux modèles de batteries ont une durée de vie exponentielle : le modèle A avec $\lambda_A = 0{,}2$, le modèle B avec $\lambda_B = 0{,}125$ (durées en années).

1. Calcule la durée de vie moyenne de chaque modèle.
2. Calcule pour chacun la probabilité de dépasser 5 ans.
3. Calcule les deux médianes.
4. Le modèle A coûte 80 €, le modèle B 130 €. Compare le coût par année de durée de vie moyenne.
5. Ce modèle exponentiel est-il pertinent pour des batteries ? Justifie.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Maintenance préventive

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une machine a une durée de fonctionnement sans panne suivant une loi exponentielle de paramètre λ. On sait que 20 % des machines tombent en panne avant 1000 heures.

1. Détermine λ, arrondi à 10^{-6}.
2. Calcule la durée moyenne entre deux pannes.
3. Calcule la médiane.
4. Calcule la probabilité qu'une machine dépasse 5000 h.
5. L'entreprise remplace préventivement les machines toutes les 2000 h. Quelle proportion tombe en panne avant ce remplacement ?

6. Une machine a déjà fonctionné 1500 h. Quelle est la probabilité qu'elle atteigne les 2000 h ?

7. Cette maintenance préventive est-elle justifiée par le modèle ? Discute.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Pour une loi à densité, $P(X = 3) = 0$.

b) Pour une loi exponentielle, $E(X) = \lambda$.

c) La médiane d'une loi exponentielle est inférieure à son espérance.

d) La loi exponentielle convient bien pour modéliser la durée de vie humaine.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la flotte de vélos en libre-service

Une ville gère une flotte de vélos en libre-service. La durée de fonctionnement d'un vélo avant sa première réparation, en mois, est modélisée par une variable aléatoire X suivant la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}08$.

Partie A — calculs de base

1. Rappelle l'expression de $P(X \leqslant t)$. *(2 points)*

2. Calcule la durée moyenne avant la première réparation. *(2 points)*

3. Calcule $P(X \leqslant 6)$, arrondi à 10^{-3}. Interprète. *(3 points)*

4. Calcule $P(X > 24)$. Interprète. *(3 points)*

5. Calcule $P(6 \leqslant X \leqslant 18)$. *(3 points)*

6. Détermine la médiane de X, arrondie au dixième. *(3 points)*

Partie B — sans vieillissement

7. Un vélo est en service depuis 10 mois sans réparation. Calcule la probabilité qu'il tienne encore 6 mois. *(4 points)*

8. Compare avec $P(X > 6)$. Que constate-t-on ? *(3 points)*

9. Énonce la propriété mathématique correspondante. *(3 points)*

10. Cette propriété te semble-t-elle réaliste pour un vélo ? Justifie. *(4 points)*

Partie C — gestion de la flotte

La ville dispose de 2000 vélos, tous mis en service le même mois. Une réparation coûte 140 €.

11. Estime le nombre de vélos nécessitant une réparation au cours de la première année. *(3 points)*

12. Estime le coût correspondant. *(2 points)*

13. La ville envisage un modèle plus robuste, de paramètre $\lambda = 0{,}05$, coûtant 90 € de plus par vélo à l'achat. Estime le nombre de réparations évitées la première année. *(4 points)*

14. Ce changement est-il rentable sur la première année ? Et si l'on raisonne sur trois ans ? *(6 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $f(t) = \dfrac{1}{30}$ sur $[0\,;30]$.

b) $\dfrac{12}{30} = 0{,}4$

c) $\dfrac{25-10}{30} = \dfrac{15}{30} = 0{,}5$

d) $E(X) = \dfrac{0+30}{2} = 15$

Correction — Exercice 2

a) $1 - e^{-1} \approx 0{,}632$

b) $e^{-1{,}5} \approx 0{,}223$

c) $e^{-0{,}5} - e^{-2} \approx 0{,}6065 - 0{,}1353 = 0{,}471$

d) $E(X) = \dfrac{1}{0{,}25} = 4$

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{1}{\lambda} = 8$ donc $\lambda = 0{,}125$.

b) $e^{-5\lambda} = 0{,}6$ donc

$$-5\lambda = \ln 0{,}6 \approx -0{,}5108 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda \approx 0{,}102.$$

c) $\dfrac{\ln 2}{\lambda} = 4$ donc

$$\lambda = \frac{\ln 2}{4} \approx 0{,}173.$$

Correction — Exercice 4

a) $e^{-1} \approx 0{,}368$

b)

$$P_{X>30}(X > 50) = P(X > 20) = e^{-1} \approx 0{,}368.$$

c) Les deux résultats sont **identiques**.

C'est l'absence de vieillissement : savoir que l'appareil a déjà tenu 30 heures ne change rien à sa probabilité de tenir 20 heures de plus.

Correction — Exercice 5

1. L'heure de passage X suit la loi uniforme sur $[0\,;30]$ (en minutes après 7 h).

$$P(X \leqslant 10) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333.$$

2.

$$P_{X>10}(X \leqslant 20) = \frac{P(10 < X \leqslant 20)}{P(X > 10)} = \frac{\frac{10}{30}}{\frac{20}{30}} = 0{,}5.$$

Logique : il reste 20 minutes possibles, dont 10 conviennent.

3. $E(X) = \dfrac{0+30}{2} = 15$, soit **7 h 15**.

4. Arrivé à 7 h, il attend jusqu'au passage : sa durée d'attente est exactement X.
Attente moyenne : **15 minutes**.

Correction — Exercice 6

1. $E(X) = \dfrac{1}{0{,}04} = 25$ milliers d'heures, soit **25 000 h**.

2. 20 000 h = 20 milliers :

$$P(X > 20) = e^{-0{,}8} \approx 0{,}449.$$

3.

$$P(X \leqslant 10) = 1 - e^{-0{,}4} \approx 0{,}330.$$

4.

$$m = \frac{\ln 2}{0{,}04} \approx 17{,}33 \text{ milliers} = 17\,330 \text{ h}.$$

Bien inférieure aux 25 000 h de moyenne : la moitié des ampoules grillent avant 17 330 h.

5.

$$P(X \leqslant 15) = 1 - e^{-0{,}6} \approx 0{,}451.$$

Environ 45 % des ampoules seront remboursées : c'est énorme, la garantie est mal calibrée.

Correction — Exercice 7

1. $E(X) = \dfrac{1}{0{,}3} \approx 3{,}33$ minutes, soit environ 3 min 20 s.

2. $1 - e^{-0{,}6} \approx 0{,}451$.

3. $e^{-3} \approx 0{,}0498$, soit environ 5 % des appels.

4. Absence de vieillissement :

$$P_{X>5}(X > 8) = P(X > 3) = e^{-0{,}9} \approx 0{,}407.$$

5.

$$1 - e^{-0{,}3t} \geqslant 0{,}9 \iff e^{-0{,}3t} \leqslant 0{,}1.$$

$$-0{,}3t \leqslant \ln 0{,}1 \approx -2{,}3026.$$

En divisant par $-0{,}3$ (négatif), l'inégalité change de sens :

$$t \geqslant 7{,}7 \text{ minutes}.$$

Correction — Exercice 8

1. $E_A = \dfrac{1}{0{,}2} = 5$ ans ; $E_B = \dfrac{1}{0{,}125} = 8$ ans.

2. $P_A(X > 5) = e^{-1} \approx 0{,}368$;
$P_B(X > 5) = e^{-0{,}625} \approx 0{,}535$.

3. $m_A = \dfrac{\ln 2}{0{,}2} \approx 3{,}47$ ans ;

$m_B = \dfrac{\ln 2}{0{,}125} \approx 5{,}55$ ans.

4. Modèle A : $\dfrac{80}{5} = 16\,€$ par année de durée de vie.

Modèle B : $\dfrac{130}{8} = 16{,}25\,€$ par année.

Les deux sont donc **presque équivalents**, avec un très léger avantage au modèle A.

Mais si le *remplacement* lui-même a un coût — main-d'œuvre, immobilisation — le modèle B redevient intéressant, puisqu'on le change moins souvent.

5. Peu pertinent. Une batterie *s'use* : sa capacité diminue avec le nombre de cycles de charge.

Le risque de défaillance augmente donc avec l'âge, ce qui contredit directement l'absence de vieillissement de la loi exponentielle.

Un modèle à risque croissant (loi de Weibull, hors programme) serait plus adapté.

Correction — Exercice 9

1.

$$1 - e^{-1000\lambda} = 0{,}2 \iff e^{-1000\lambda} = 0{,}8.$$

$$-1000\lambda = \ln 0{,}8 \approx -0{,}223144$$

$$\lambda \approx 0{,}000223.$$

2.

$$E(X) = \frac{1}{0{,}000223} \approx 4483\,\text{h}.$$

3.

$$m = \frac{\ln 2}{0{,}000223} \approx 3108\,\text{h}.$$

4.

$$P(X > 5000) = e^{-0{,}000223 \times 5000} = e^{-1{,}1157} \approx 0{,}328.$$

5.

$$P(X \leqslant 2000) = 1 - e^{-0{,}4463} \approx 0{,}360.$$

Environ 36 % des machines tombent en panne avant le remplacement préventif.

6. Absence de vieillissement :

$$P_{X>1500}(X > 2000) = P(X > 500) = e^{-0{,}1116} \approx 0{,}894.$$

7. Non, le modèle ne la justifie pas.

D'après la propriété d'absence de vieillissement, une machine remplacée par une neuve a exactement la même probabilité de tomber en panne dans les 2000 h suivantes qu'une machine ayant déjà tourné.

Remplacer préventivement ne réduit donc *en rien* le risque, tout en coûtant le prix d'une machine neuve : c'est du gaspillage pur.

Mais attention : c'est une conclusion sur le *modèle*, pas sur la réalité. Si les machines s'usent effectivement — ce qui est probable pour du matériel mécanique — alors la loi exponentielle est mal choisie, et la maintenance préventive peut être parfaitement justifiée.

La bonne réponse est donc : soit le modèle est juste et la maintenance est inutile, soit la maintenance est utile et il faut changer de modèle.

Correction — Exercice 10

a) Vrai. L'aire d'un segment vertical est nulle. C'est pour cela que les inégalités strictes et larges donnent le même résultat.

b) Faux. $E(X) = \dfrac{1}{\lambda}$. Un grand λ correspond à une durée *courte*.

c) Vrai. $\dfrac{\ln 2}{\lambda} \approx \dfrac{0{,}693}{\lambda} < \dfrac{1}{\lambda}$.

Quelques durées très longues tirent la moyenne au-dessus de la médiane.

d) Faux. Elle supposerait qu'une personne de 80 ans a la même probabilité de vivre 10 ans de plus qu'un nouveau-né. Le risque de décès augmente très fortement avec l'âge.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $P(X \leqslant t) = 1 - e^{-0{,}08t}$ pour $t \geqslant 0$.

2. $E(X) = \dfrac{1}{0{,}08} = 12{,}5$ mois.

3.

$$P(X \leqslant 6) = 1 - e^{-0{,}48} \approx 1 - 0{,}61878 = 0{,}381.$$

Environ 38 % des vélos nécessitent une réparation dans les six premiers mois.

4.

$$P(X > 24) = e^{-1{,}92} \approx 0{,}147.$$

Seuls 15 % environ des vélos passent deux ans sans réparation.

5.

$$P(6 \leqslant X \leqslant 18) = e^{-0{,}48} - e^{-1{,}44}$$
$$\approx 0{,}61878 - 0{,}23693 = 0{,}382.$$

6.

$$m = \frac{\ln 2}{0{,}08} = \frac{0{,}6931}{0{,}08} \approx 8{,}7 \text{ mois.}$$

La moitié des vélos sont réparés avant 8,7 mois, alors que la moyenne est de 12,5 mois.

7.

$$P_{X>10}(X > 16) = P(X > 6) = e^{-0{,}48} \approx 0{,}619.$$

8. $P(X > 6) \approx 0{,}619$: c'est **exactement la même valeur**.

Avoir déjà tenu 10 mois ne donne aucun avantage.

9. Propriété d'absence de mémoire (ou de vieillissement) : pour tous $t, s \geqslant 0$,

$$P_{X>t}(X > t + s) = P(X > s).$$

10. Non, ce n'est pas réaliste.

Un vélo en libre-service *s'use* : freins, pneus, chaîne, roulements se dégradent avec les kilomètres parcourus.

Un vélo qui a déjà roulé 10 mois a donc, en réalité, *plus* de risques de casser qu'un vélo neuf.

Le modèle exponentiel reste utile comme première approximation — il est simple et donne des ordres de grandeur —, mais il sous-estime les pannes des vélos anciens.

Correction — Exercice bilan — partie C

11.

$$P(X \leqslant 12) = 1 - e^{-0{,}96} \approx 1 - 0{,}38289 = 0{,}617.$$

$$2000 \times 0{,}617 \approx 1234 \text{ vélos.}$$

12.

$$1234 \times 140 \approx 172\,760\,€.$$

13. Avec $\lambda = 0{,}05$:

$$P(X \leqslant 12) = 1 - e^{-0{,}6} \approx 1 - 0{,}54881 = 0{,}451.$$

$$2000 \times 0{,}451 \approx 902 \text{ vélos.}$$

Réparations évitées :

$$1234 - 902 = 332 \text{ vélos.}$$

14. Sur un an.

Économie sur les réparations :

$$332 \times 140 = 46\,480\,€.$$

Surcoût d'achat :

$$2000 \times 90 = 180\,000\,€.$$

Le changement n'est **pas rentable la première année** : il manque plus de 133 000 €.

Sur trois ans. Le surcoût d'achat est payé *une seule fois*, alors que l'économie se répète.

En supposant que le rythme de réparations se maintienne d'année en année :

$$3 \times 46\,480 = 139\,440\,€ < 180\,000\,€.$$

Ce n'est **toujours pas rentable**, mais l'écart s'est réduit à environ 40 000 €.

Le seuil est atteint vers

$$\frac{180\,000}{46\,480} \approx 3{,}9 \text{ années.}$$

Conclusion. Le modèle robuste devient rentable **à partir de la quatrième année**, si les vélos restent en service aussi longtemps.

Deux réserves : d'une part le modèle exponentiel suppose l'absence de vieillissement, ce qui est discutable ici ; d'autre part il faudrait tenir compte de l'immobilisation des vélos en réparation, qui a aussi un coût pour le service.